Silent Voice — Lista Completa de Hardware v1.0

1. Processamento principal

Qtd.	Componente exato	Especificação para pesquisa
1	ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8	ESP32-S3-WROOM-1, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM, duas USB-C, pinos soldados
1	Raspberry Pi Zero 2 W	Quad-core 1 GHz, 512 MB RAM, Wi-Fi/Bluetooth, conector CSI e USB OTG
1	Barra de pinos para Raspberry	Header macho 2×20, 40 pinos, passo 2,54 mm
1	Cartão microSD	64 GB, Class 10, UHS-I, A1 ou A2; preferencialmente High Endurance
1	Leitor de microSD USB	Compatível com o computador utilizado

O Raspberry Pi Zero 2 W normalmente possui os 40 pontos GPIO sem o header soldado. Ele também possui uma única porta micro-USB OTG e conector CSI para câmera.

Atenção ao comprar

Não confundir:

- Raspberry Pi Zero 2 W com Raspberry Pi Zero W;
- ESP32-S3 N16R8 com N8R2;
- ESP32-S3 DevKitC com ESP32-S3-CAM.

---

2. Sistema EMG — dois canais

Componentes principais

Qtd.	Componente exato	SKU/requisito
2	MyoWare 2 Muscle Sensor	SparkFun/Advancer Technologies — **DEV-27924**
2	MyoWare 2.0 Link Shield	**DEV-18425**
2	MyoWare 2.0 Cable Shield	**DEV-18386**
2	Cabo para três eletrodos	SparkFun **CAB-12970**, 24 polegadas, plugue 3,5 mm e três snaps
2	Cabo de áudio TRS	3,5 mm macho–macho, três vias, entre 50 cm e 1 m

Qtd.	Componente exato	SKU/requisito
2	Breakout de conector TRS	Jack fêmea 3,5 mm com terminais Tip, Ring e Sleeve expostos
200	Eletrodos descartáveis	Ag/AgCl, redondos, aproximadamente 24 mm, conector snap de 4 mm
100	Lenços de limpeza	Lenços individuais com álcool isopropílico próprios para preparação da pele
1	Fita médica	Hipoalergênica, largura aproximada de 25 mm

O sensor atual opera entre aproximadamente 3,3 V e 5 V, oferece saídas Raw, Rectified e Envelope e não inclui eletrodos.

Função de cada acessório

```
Eletrodos na pele
      ↓
CAB-12970
      ↓
Cable Shield
      ↓
MyoWare 2
      ↓
Link Shield
      ↓
Cabo TRS macho–macho
      ↓
Breakout TRS
      ↓
ESP32-S3
```

O **Cable Shield** liga os três eletrodos ao sensor. O **Link Shield** leva alimentação, terra e sinal do sensor até o ESP32. Eles utilizam conectores de 3,5 mm para funções diferentes e não devem ser confundidos.

Eletrodos

O modelo de referência é:

```
Disposable Surface EMG/ECG/EKG Electrode
24 mm
Ag/AgCl
snap de 4 mm
```

O SEN-12969 da SparkFun/Covidien atende a essa descrição.

Duzentos eletrodos permitem aproximadamente 33 colocações completas dos dois sensores, considerando seis eletrodos por colocação.

Não comprar para o EMG

- MyoWare Arduino Shield;
- MyoWare Wireless Shield;
- MyoWare Power Shield;
- MyoWare LED Shield;
- sensores MyoWare falsificados;
- sensores antigos DEV-18977 ou DEV-21265, salvo se a procedência e compatibilidade forem verificadas.

---

3. Sistema de visão

Qtd.	Componente exato	Especificação
1	Raspberry Pi Camera Module 3 Standard	Sony IMX708, aproximadamente 12 MP, autofocus, lente Standard
1	Cabo CSI Standard–Mini	15 pinos para 22 pinos, comprimento de 300 mm
1	Kit de parafusos da câmera	Parafusos e espaçadores de nylon M2
1	Suporte ajustável	Compatível com placa de câmera de aproximadamente 25 × 24 mm

A Camera Module 3 possui sensor de 12 MP e autofocus. Escolha a versão **Standard**, com filtro infravermelho normal; não compre Wide nem NoIR para o MVP.

O Raspberry Pi Zero utiliza conector CSI mini de 22 pinos, enquanto a câmera utiliza 15 pinos. Portanto, o cabo deve ser explicitamente descrito como:

```
Raspberry Pi Camera Cable
Standard–Mini
15 pinos para 22 pinos
300 mm
```

O cabo comum que acompanha algumas câmeras não serve diretamente no Pi Zero.

Alternativa econômica

Caso a Camera Module 3 prejudique o orçamento:

```
Câmera CSI OV5647
5 MP
foco ajustável manualmente
compatível com Raspberry Pi Zero
```

Compre apenas uma das duas câmeras, nunca as duas inicialmente.

---

4. Entrada e saída de áudio

Qtd.	Componente exato	Especificação
1	Raspberry Pi Codec Zero	HAT oficial com codec DA7212 e microfone MEMS integrado
1	Alto-falante mono	8 Ω, 1 W, diâmetro entre 40 e 77 mm, dois fios
1 m	Fio para alto-falante	Cabo flexível paralelo, 22 ou 24 AWG
1	Espuma acústica fina	Para reduzir vibração entre alto-falante e carcaça

O Codec Zero é compatível com Raspberry Pi com header de 40 pinos, recebe alimentação pelo próprio header, possui microfone MEMS integrado e entrega até 1,2 W em um alto-falante mono de 8 Ω.

Não comprar

Com o Codec Zero, não será necessário comprar:

- microfone INMP441;
- amplificador MAX98357A;
- DFPlayer Mini;
- conversor DAC separado;
- placa de som USB.

Alternativa, caso o Codec Zero não seja encontrado

```
HAT de áudio WM8960 ou ReSpeaker 2-Mics Pi HAT
compatível com Raspberry Pi Zero 2 W
entrada por microfone
saída para alto-falante
```

Não misture o Codec Zero e um HAT WM8960 na mesma primeira montagem.

---

5. Comunicação ESP32–Raspberry

O chicote precisa transportar:

```
ESP32 TX
ESP32 RX
GND
Pulso de sincronização
```

Lista

Qtd.	Item	Especificação
2 pares	Conector JST-XH	4 vias, passo 2,54 mm, macho e fêmea com fios

Qtd.	Item	Especificação
5 m	Fio flexível	26 AWG, silicone, pelo menos cinco cores
1	Placa perfurada	Aproximadamente 5 × 7 cm
1	Kit de jumpers macho–macho	40 unidades
1	Kit de jumpers macho–fêmea	40 unidades
1	Kit de jumpers fêmea–fêmea	40 unidades
1	Protoboard	830 pontos

Não é necessário conversor de nível lógico entre ESP32-S3 e Raspberry, pois a comunicação utilizará lógica de 3,3 V.

---

6. Comunicação Raspberry–celular por cabo

Para celular com USB-C

Qtd.	Item exato
1	Adaptador USB-C macho para USB-A fêmea com suporte OTG e dados
1	Cabo USB-A macho para micro-USB-B macho, 30–50 cm, com dados
1	Bloqueador de alimentação USB que desconecte VBUS/5 V e mantenha D+, D− e GND
1	Cabo micro-USB para alimentação do Raspberry pela porta `PWR IN`

Montagem:

```
Celular USB-C
      ↓
Adaptador OTG
      ↓
Bloqueador de 5 V
      ↓
Cabo USB-A para micro-USB
      ↓
Porta USB OTG do Raspberry
```

Separadamente:

```
Power bank
      ↓
Porta PWR IN do Raspberry
```

O bloqueador deve ser um **USB power blocker que permita dados**. Não compre um “USB data blocker”, pois esse produto faz o contrário e bloquearia a comunicação.

Para celular com micro-USB

Será necessário um adaptador micro-USB OTG. O restante da arquitetura deverá ser confirmado com o modelo exato do celular antes da compra.

---

7. Cabos adicionais

Qtd.	Cabo
1	USB-A para USB-C, com dados, para programar o ESP32-S3
2	Micro-USB, com boa capacidade de corrente, para alimentação e testes
1	Mini-HDMI para HDMI ou adaptador Mini-HDMI
1	Extensão USB-A curta, opcional para bancada
1	Cabo USB-C de boa qualidade para o celular

Todos os cabos USB usados para programação ou comunicação devem possuir linhas de dados. Evite cabos anunciados somente como “cabo de carga”.

---

8. Alimentação para os experimentos

Qtd.	Componente	Especificação
1	Power bank principal	10.000 mAh, saída 5 V, pelo menos 2,4 A; preferencialmente 3 A
1	Power bank secundário	5.000–10.000 mAh, saída 5 V e pelo menos 2 A
1	Medidor USB	Tensão, corrente, potência e energia acumulada
1	Chave geral	Interruptor liga/desliga para montagem em painel
2	Botões momentâneos	Normalmente abertos, montagem em painel, 10–12 mm

Uso inicial:

```
Power bank principal:
Raspberry + câmera + Codec Zero + alto-falante

Power bank secundário:
ESP32-S3 + dois MyoWare
```

Não compre ainda:

- célula Li-Po solta;

- TP4056;
- conversor boost genérico;
- bateria de 2.000 mAh como solução definitiva;
- bateria montada diretamente junto à pele.

A bateria definitiva será escolhida após o Experimento 10.

---

9. Indicadores e controles

Qtd.	Item
3	LEDs de 5 mm: vermelho, verde e azul
10	Resistores de 330 Ω, ¼ W
10	Resistores de 1 kΩ, ¼ W
10	Resistores de 10 kΩ, ¼ W
1	Buzzer ativo de 3,3 V, opcional
1	Motor de vibração tipo moeda de 3 V, opcional
2	Transistores 2N2222 ou BC337
2	Diodos 1N4148 ou 1N4007

O Codec Zero já possui LEDs e botão próprios, mas os componentes externos permitem que os controles fiquem acessíveis fora da carcaça.

---

10. Montagem mecânica provisória

Qtd.	Item	Descrição
1	Faixa elástica de cabeça	Ajustável, largura de 20–30 mm
1	Haste flexível	Tipo gooseneck, comprimento entre 15 e 20 cm
1	Fita de velcro	Largura de aproximadamente 20 mm, pelo menos 1 m
1	Fita dupla-face estrutural	Para prototipagem, não para contato direto prolongado com a pele
1	Kit de presilhas	Para organizar cabos na roupa
1	Kit M2	Parafusos, porcas e espaçadores de nylon
1	Kit M2,5	Parafusos, porcas e espaçadores para Raspberry
1	Caixa plástica provisória	Aproximadamente 100 × 70 × 35 mm
1	Manta de EVA fina	Para isolamento e conforto
1	Rolo de PETG	1,75 mm, 500 g, caso exista acesso a impressora 3D

Qtd.	Item	Descrição
1	Espaguete termo-retrátil	Kit entre 2 e 10 mm
1	Malha expansível	Para organizar os chicotes

O PETG é preferível para o protótipo vestível por suportar melhor calor e impacto que peças muito finas em PLA.

---

11. Ferramentas de bancada

Estas ferramentas não entram no dispositivo, mas serão necessárias para montagem e diagnóstico.

Qtd.	Ferramenta
1	Multímetro digital com medição de tensão, corrente, resistência e continuidade
1	Estação de solda com controle de temperatura
1	Rolo de solda eletrônica entre 0,5 e 0,8 mm
1	Fluxo de solda no-clean
1	Malha dessoldadora
1	Sugador de solda
1	Alicate de corte rente
1	Alicate desencapador
1	Pinça de precisão
1	Jogo de chaves de precisão
1	Suporte “terceira mão”
1	Paquímetro digital, recomendado
1	Pistola de cola quente, apenas para protótipos
1	Osciloscópio, opcional ou emprestado

Não use cola quente diretamente sobre os MyoWare, conectores da câmera ou componentes que possam precisar de manutenção.

---

12. Equipamentos já existentes

Não precisam ser comprados novamente caso estejam disponíveis:

- celular Android com USB OTG;
- computador ou notebook;

- impressora 3D;
- monitor com HDMI;
- teclado e mouse;
- carregadores para os power banks;
- armazenamento externo para backup dos datasets.

Recomenda-se reservar pelo menos 50 GB no computador para vídeos, sinais EMG, modelos e backups.

---

13. Componentes removidos definitivamente da lista inicial

Não comprar neste momento:

Componente antigo	Motivo
OpenMV Cam H7	A câmera não precisa realizar o processamento principal
MPU6050	Não participa do MVP atual
INMP441	Substituído pelo microfone do Codec Zero
MAX98357A	Substituído pelo amplificador do Codec Zero
DFPlayer Mini	Não sintetiza frases variáveis
Bateria Li-Po 3,7 V de 2.000 mAh	Capacidade e circuito ainda não dimensionados
Terceiro MyoWare	O MVP utilizará dois canais
Arduino	O ESP32-S3 já realiza a aquisição
Placa TinyML adicional	O processamento pesado ficará no celular

---

14. Ordem recomendada de compra

Compra 1 — Experimentos 01 e 02

Comprar primeiro:

- ESP32-S3 N16R8;
- dois MyoWare DEV-27924;
- dois Link Shields;
- dois Cable Shields;
- dois CAB-12970;
- dois cabos TRS;
- dois breakouts TRS;
- 100 eletrodos;
- power bank secundário;
- protoboard;
- jumpers;
- multímetro;
- materiais de soldagem.

Essa compra valida o componente mais arriscado do projeto: o EMG.

Compra 2 — Experimentos 03 a 09

Após validar o EMG:

- Raspberry Pi Zero 2 W;
- header de 40 pinos;
- microSD;
- Camera Module 3 Standard;
- cabo CSI Standard–Mini;
- Codec Zero;
- alto-falante de 8 Ω;
- adaptadores e cabos USB;
- power bank principal.

Compra 3 — Experimentos 10 a 12

Por último:

- mais 100 eletrodos;
- materiais de carcaça;
- faixa de cabeça;
- braço da câmera;
- velcro;
- botões externos;
- indicadores;
- conectores finais;
- materiais de acabamento.

---

15. Impacto sobre o orçamento

O orçamento original de **R$ 1.500** está apertado para a montagem completa e robusta.

Com sensores MyoWare genuínos, shields, Raspberry, câmera, Codec Zero, alimentação, cabos e ferramentas, a expectativa realista é:

```
Versão mínima funcional:
aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2.000

Versão completa com cabos EMG,
ferramentas e montagem vestível:
aproximadamente R$ 2.200 a R$ 3.000
```

Esses valores são estimativas de planejamento, pois importação, disponibilidade e frete variam. Somente os sensores atuais custam oficialmente cerca de US$ 43 cada, sem shields, cabos, eletrodos ou impostos.

Para permanecer próximo de R$ 1.500:

- emprestar ferramentas e power banks;
- comprar inicialmente apenas 100 eletrodos;
- utilizar câmera OV5647;
- deixar os Cable Shields para depois;
- montar os primeiros experimentos em bancada;
- comprar por etapas.

---

16. Checklist antes de efetuar qualquer pagamento

Confirme no anúncio:

```
[ ] ESP32-S3 é N16R8
[ ] Raspberry é Zero 2 W, não Zero W
[ ] Raspberry possui ou receberá header de 40 pinos
[ ] MyoWare possui SKU DEV-27924
[ ] Link Shield possui SKU DEV-18425
[ ] Cable Shield possui SKU DEV-18386
[ ] Cabo de eletrodos possui três snaps
[ ] Eletrodos são 24 mm e snap de 4 mm
[ ] Câmera é Module 3 Standard
[ ] Cabo CSI é 15 para 22 pinos
[ ] Codec Zero é o modelo com DA7212
[ ] Alto-falante é 8 Ω
[ ] Cabos USB suportam dados
[ ] Adaptador do celular suporta OTG
[ ] Power blocker mantém dados e remove apenas 5 V
[ ] Power bank entrega pelo menos 2,4 A
```

Não compre um componente apenas porque o anúncio contém as palavras “compatível com Raspberry” ou “sensor muscular”. O código do produto e os conectores precisam coincidir com esta lista.

---

17. Regra de segurança

MyoWare é um sensor educacional e não um equipamento médico. Durante qualquer teste corporal:

- todo o sistema deverá funcionar por bateria;
- nenhum carregador deverá estar conectado à tomada;
- o computador não deverá estar conectado aos eletrodos;
- as baterias não deverão ser carregadas durante o uso;
- eletrodos não deverão ser colocados sobre pele ferida ou irritada;
- o teste deverá parar diante de desconforto.

A SparkFun recomenda alimentação por bateria para evitar interferência elétrica e riscos associados a fontes ligadas à rede.